· 专家共识 ·

肺炎支原体感染疫情处置专家共识

祝茜[1]　龚磊[1]　侯赛[1]　肖永康[1]　杨锟[2]　赵科伏[3]　杨小雪[1]　闫雨露[1]　秦伟[4]　王瑶[4]　耿浩翔[5]　刘雅倩[6]　孙永[1]　邓舒[1]　王斐[7]　叶琴[7]　范引光[5]　黄月娥[8]　叶珺[9]　陈叶纪[10]　冷缨[10]　陈健[2]　孙良[11]　汤海燕[12]　谈小伟[13]　马婉婉[1]　朱标[1]　安州[7]　王鹏[14]　邓国强[15]　包敏[16]　吕勇[4]　苏虹[5]　李杰[17]　汪金生[18]　张志华[5]　赵玉锋[19]　徐艳龙[1]　吴家兵[1]

[1]安徽省疾病预防控制中心，合肥 230022；[2]马鞍山市疾病预防控制中心，马鞍山 243000；[3]合肥市疾病预防控制中心，合肥 230061；[4]六安市疾病预防控制中心，六安 237000；[5]安徽医科大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系，合肥 230032；[6]蚌埠医科大学公共卫生学院，蚌埠 233030；[7]芜湖市疾病预防控制中心，芜湖 241000；[8]皖南医学院公共卫生学院，芜湖 241002；[9]安徽医科大学第二附属医院感染性疾病科，合肥 230601；[10]安徽省预防医学会，合肥 230601；[11]阜阳市疾病预防控制中心，阜阳 236000；[12]马鞍山市当涂县疾病预防控制中心，当涂 243100；[13]合肥市肥东县疾病预防控制中心，肥东 231611；[14]宿州市疾病预防控制中心，宿州 234000；[15]黄山市疾病预防控制中心，黄山 245000；[16]池州市疾病预防控制中心，池州 247000；[17]淮南市疾病预防控制中心，淮南 232001；[18]安庆市疾病预防控制中心，安庆 246000；[19]亳州市疾病预防控制中心，亳州 236814

通信作者：吴家兵，E-mail：wjb0386@126.com

DOI：10.16462/j.cnki.zhjbkz.2025.07.014

【摘要】 肺炎支原体（mycoplasma pneumoniae，MP）感染是导致社区获得性肺炎的主要病原体之一，可在人员密集场所引起聚集性或暴发疫情。MP 感染疫情时有发生，但尚无相应的疫情调查处置指南、规范或方案可供参考。安徽省预防医学会卫生应急专业委员会组织专家讨论，并编写了 MP 感染疫情处置专家共识，内容涵盖 MP 暴发疫情标准等内容，为进一步提高我国 MP 感染疫情处置能力和规范 MP 感染疫情现场处置流程提供科学参考。

【关键词】 肺炎支原体；疫情处置；疾病控制；专家共识

【中图分类号】R375+.2；R181.8 **【文献标识码】**A　**【文章编号】**1674-3679（2025）07-0844-06

基金项目： 国家疾控局公共卫生人才培养支持项目（202303）

Expert consensus on the response to mycoplasma pneumoniae infection outbreaks

ZHU Qian[1], *GONG Lei*[1], *HOU Sai*[1], *XIAO Yongkang*[1], *YANG Kun*[2], *ZHAO Kefu*[3], *YANG Xiaoxue*[1], *YAN Yulu*[1], *QIN Wei*[4], *WANG Yao*[4], *GENG Haoxiang*[5], *LIU Yaqian*[6], *SUN Yong*[1], *DENG Shu*[1], *WANG Fei*[7], *YE Qin*[7], *FAN Yinguang*[5], *HUANG Yue'e*[8], *YE Jun*[9], *CHEN Yeji*[10], *LENG Ying*[10], *CHEN Jian*[2], *SUN Liang*[11], *TANG Haiyan*[12], *TAN Xiaowei*[13], *MA Wanwan*[1], *ZHU Biao*[1], *AN Zhou*[7], *WANG Peng*[14], *DENG Guoqiang*[15], *BAO Min*[16], *LYU Yong*[4], *SU Hong*[5], *LI Jie*[17], *WANG Jinsheng*[18], *ZHANG Zhihua*[5], *ZHAO Yufeng*[19], *XU Yanlong*[1], *WU Jiabing*[1]

[1]*Anhui Center for Disease Control and Prevention, Hefei 230022, China*; [2]*Ma'anshan Center for Disease Control and Prevention, Ma'anshan 243000, China*; [3]*Hefei Center for Disease Control and Prevention, Hefei 230061, China*; [4]*Lu'an Center for Disease Control and Prevention, Lu'an 237000, China*; [5]*Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Anhui Medical University, Hefei 230032, China*; [6]*School of Public Health, Bengbu Medical University, Bengbu 233030, China*; [7]*Wuhu Center for Disease Control and Prevention, Wuhu 241000, China*; [8]*School of Public Health, Wan Nan Medical College, Wuhu, 241002 China*; [9]*Department of Infectious Diseases, the Second Affiliated Hospital of Anhui*

Medical University, Hefei 230601, China; [10]Anhui Provincial Preventive Medicine Association, Hefei 230601, China; [11]Fuyang Center for Disease Control and Prevention, Fuyang 236000, China; [12]Dangtu Center for Disease Control and Prevention, Dangtu 243100, China; [13]Feidong Center for Disease Control and Prevention, Feidong 231611, China; [14]Suzhou Center for Disease Control and Prevention, Suzhou 234000, China; [15]Huangshan Center for Disease Control and Prevention, Huangshan 245000, China; [16]Chizhou Center for Disease Control and Prevention, Chizhou 247000, China; [17]Huainan Center for Disease Control and Prevention, Huainan 232001, China; [18]Anqing Center for Disease Control and Prevention, Anqing 246000, China; [19]Bozhou Center for Disease Control and Prevention, Bozhou 236814, China
Corresponding author: WU Jiabing, E-mail: wjb0386@126.com

【Abstract】 Mycoplasma pneumoniae (MP) infection is one of the predominant pathogens causing community-acquired pneumonia, which can lead to outbreaks in densely populated settings. Although MP outbreaks occur sporadically, there are currently no established guidelines, protocols, or standardized procedures for outbreak investigation and response. To address this gap, the Public Health Emergency Response Committee of the Anhui Preventive Medicine Association convened a panel of experts to develop a consensus document on the management of MP outbreaks. This consensus outlines criteria for defining outbreaks of MP, among other key aspects. It aims to provide a scientific reference to enhance MP outbreak response capabilities and to standardize on-site outbreak management practices in China.

【Keywords】 Mycoplasma pneumoniae; Outbreak response; Disease control ;Expert consensus

Fund program: National Disease Control and Prevention Administration Public Health Talent Development Support Program (202303)

(*Chin J Dis Control Prev* 2025,**29**(7):844-849)

肺炎支原体(mycoplasma pneumoniae, MP)是最小的原核致病微生物,人群普遍易感,好发于学龄前期和学龄期。在中国,MP 感染全年均可发生,北方多见于秋冬季,南方则在夏秋季[1]。MP 可导致呼吸道感染,有时可引起肺外并发症[2-3]。每隔 3~7 年 MP 感染会出现周期性社区流行,持续数月到数年[4],易在学校等人员较密集的环境中暴发[3,5]。

MP 引起的肺炎是我国≥5 岁儿童最主要的社区获得性肺炎(community-acquired pneumonia, CAP)类型,占住院儿童 CAP 的 10%~40%,且已成为成人 CAP 的首要病原体[2-3,5]。治疗肺炎支原体肺炎(mycoplasma pneumoniae pneumonia, MPP)通常使用大环内酯类药物,但 MP 对此类药物的耐药性问题日益严重[6]。

开展 MP 感染监测是防控的基础,但是我国缺乏广泛且完备的 MP 监测系统,MP 感染尚未纳入法定传染病报告管理,监测工作处于研究探索阶段,监测病例定义等方面的标准有待统一规范。MP 感染疫情常有发生,但尚无相应的疫情调查处置指南、规范或方案等来规范现场处置工作。

为此,安徽省预防医学会卫生应急专业委员会组织国内临床医学、流行病学和实验室检测领域相关专家,讨论形成了 MP 感染疫情处置专家共识,并在聚集性及暴发疫情标准、疫情发现与报告、现场调查等方面达成共识,将为进一步提高我国 MP 感染疫情处置能力和规范 MP 感染疫情现场处置流程提供科学参考。

1　MP 的病原学

MP 属于柔膜体纲,支原体属,是目前自然界发现的最小原核细胞型微生物[7-8]。MP 细胞没有细胞壁和鞭毛结构,最外层是由肽聚糖构成的荚膜,与其致病性相关[9]。

2　MP 的流行病学

2.1　潜伏期　MP 潜伏期通常为 2~3 周[5,10],疫情暴发流行时可短至 4 d,最长可达 23 d[4,10]。

2.2　传染源及传染期　MPP 患者或 MP 隐性感染者是传染源,患者在病初 4~6 d 传染性最强,21~35 d后传染性逐渐消失[5]。

2.3　传播途径　MPP 主要通过呼吸道飞沫和直接接触传播,也可通过接触被患者鼻喉分泌物污染的物品传播[4]。

2.4　传播力及易感人群　MP 多在学校等人群集中的场所引起聚集性或暴发疫情。社区暴发流行不易察觉,密切接触是最重要的因素,有研究提示 MP 的家庭传播力高于学校[1]。MP 感染无显著性别差异[1],各年龄人群普遍易感[11],多发于学龄前期和学龄期儿童[12]。

2.5　致病力　MP 可导致呼吸道感染,其中以气管

支气管炎最为常见[13]。此外,MP 感染还可能引起包括中枢神经系统在内的肺外表现,严重时可能危及生命[14-15]。

2.6　抵抗力　MP 对紫外线、pH 值和温度等环境的变化高度敏感,在 60 ℃下加热 10 min 可有效灭活 MP。常用预防和消除 MP 的方法包括甲醛高锰酸钾熏蒸消毒和酒精擦拭法等[16]。此外,喷洒稀碘溶液也可有效杀灭 MP[17]。

2.7　季节性流行　MP 感染可发生在任何季节,中国各地气候不同导致其季节分布具有差异性[4,18]。研究显示,较高的温度和相对湿度更适宜于 MP 生长繁殖[4]。

2.8　周期性流行　全球 MP 感染每 3~7 年发生 1 次地区流行,每次流行持续 1~2 年[19]。2010 — 2012 年,在亚洲和欧洲国家曾发生大规模的流行[20-22]。

2.9　感染谱　人感染 MP 后可呈病原携带状态[1],也可表现为有临床症状的急性疾病,同时人群中存在一定比例的隐性感染[23-25]。MP 感染大多数为轻度感染且可自愈,但部分感染者可能出现严重疾病[12,26-28]。

3　MP 感染临床特征

MP 感染病程长[29],临床表现呈现多样性,多数患者主要表现为低热和乏力。呼吸道症状以干咳最为突出,常持续>4 周,多伴有明显的咽痛。呼吸道以外的症状以耳痛、麻疹样或猩红热样皮疹较为多见[5,23,26]。

4　样本采集与实验室检测

4.1　样本采集　MP 样本前处理是否规范对检测质量影响重大。MP 检测的样本主要包括咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液和血液等。

推荐意见 1:推荐使用 MP 专用标本采集保存管,其含有抑制杂菌生长的青霉素,优于细菌通用保存管。

4.2　实验室检测　MP 相关的实验室检测方法包括病原学检测、血清学检测、分子生物学检测、药敏试验和耐药基因检测。MP 的分离培养法是实验室检测 MP 的“金标准”;分子生物学检测结果阳性,基本可确诊为 MP 感染;血清学检测结果阳性、分子生物学检测结果阴性,需依据抗体阳性类型及其滴度来判断 MP 感染的临床类型,其多为治疗后的既往感染[9,30]。

推荐意见 2:MP 体外培养条件苛刻、直接抗原检测灵敏度低,不推荐作为常规诊断方法。

推荐意见 3:推荐实时荧光定量聚合酶链式反应检测作为医疗卫生机构、疾病预防控制机构 MP 感染的检测,以及基层疾病预防控制机构 MP 感染监测和聚集性疫情处置的优先检测方法。

推荐意见 4:MP-IgM 和 MP-IgG 联合检测适用于医疗卫生机构对 MP 感染时间较长者进行检测。

5　病例诊断

在调查处置 MP 感染疫情时,可结合实际制定如下病例诊断标准:

5.1　疑似病例　以发热(体温≥37.5 ℃)、咳嗽为主要临床表现,可伴有头痛、流涕、咽痛、耳痛等症状者。

5.2　临床诊断病例　疑似病例出现符合 MP 改变的影像学表现,外周血白细胞总数正常或轻度升高。

5.3　确诊病例　疑似或临床诊断病例符合以下任何一项,即可确诊。

(1)MP 病原体培养:MP 培养阳性。

(2)MP 核酸检测:MP-DNA 或 MP-RNA 阳性。根据 MP 的 P1 黏附蛋白基因序列设计引物,① MpP1-F:CAATAACCGCTGGTTTG-AATATGT;② MpP1-R:AACGAGTTCCCTACCAACGAAC;③探针引物(MpP1-Probe:CCACGGATGGCAGTTGCTGG)。

(3)MP 血清抗体检测:颗粒凝集法检测单份血清 MP 抗体滴度≥1∶160;或免疫胶体金法、酶联免疫吸附试验、间接免疫荧光试验、化学发光法中的任一方法检测 MP-IgM 抗体阳性;或恢复期和急性期双份血清 MP-IgG 抗体滴度呈≥4 倍增高或减低。

6　聚集性及暴发疫情

密闭环境有利于 MP 的传播,因此常在人群集中的场所引起聚集性或暴发疫情,如学校、疗养院、部队等[3,5,27]。由于潜伏期长,临床症状不典型,MP 暴发周期往往延长,部分感染者可继发肺炎等多种症状,提示 MP 大规模暴发期间存在严重并发症风险。以上提示需早期识别 MP 感染患者,研判疫情传播风险,因此判断是否存在聚集性疫情成为重中之重。目前尚未有关于 MP 感染聚集性及暴发疫情的判断标准,虽然 MP 感染与流行性感冒的传播方式和临床表现存在相似性,但 MP 潜伏期更长,临床结局更为严重,因此判断标准需比流行性感冒更为灵敏。

当出现聚集性疫情时,应及时开展流行病学调

查并采取相应的防控措施，避免发展为暴发疫情。相比于聚集性疫情，暴发疫情具有突发和波及人数更多的特性，会进一步引起重大传染病疫情，因此需及时进行防控干预。

推荐意见 5：聚集性疫情的判断标准为 21 d 内在小范围单位，如同班级、同集体单位、同小区/自然村发生≥5 例符合 MP 感染病例定义的病例。

推荐意见 6：暴发疫情的判断标准为 21 d 内在小范围单位，如班级、集体单位、病区内发生≥10 例符合 MP 感染病例定义的病例，或者发生≥2 例因 MP 感染住院的病例。

7　疫情发现与报告

MP 感染不属于法定传染性疾病，因此其报告率低，难以有效对其监测，但 MP 感染有其周期性和季节性流行特征[4,19]。各级医疗机构和疾病控制机构可在流行季节加强症状监测，汇总统计发热伴呼吸道症候群、发热伴肺炎症候群等信息，并与以往基线水平进行对比，当超过基线水平 2 个标准差后可视为有聚集性或暴发风险。在排除流行性感冒、新型冠状病毒感染等病原体感染后可开展 MP 检测，症状监测系统的高灵敏度有利于早期识别 MP 感染聚集性或暴发疫情。

推荐意见 7：当各级各类医疗机构发现 MP 感染病例时，需及时进行病例信息的报告。目前尚无 MP 感染特定上报及监测系统，医疗机构可在 24 h 内将病例上报至传染病信息报告系统，类目选择“其他疾病”，并在备注栏标明“MP 感染”。

推荐意见 8：以县区为单位，当出现暴发疫情，或疫情流行强度超过前 5 年同期该病平均发病水平 1 倍以上，达到突发公共卫生事件报告标准，可将疫情上报至突发公共卫生事件管理信息系统。

8　流行病学调查

为分析疫情暴发原因、追踪传播链条和提出控制措施等提供关键线索及提示，开展首发病例和指示病例（最早发现和报告的病例）等关键病例访谈十分必要。除病例基本信息、临床表现外，访谈重点内容是流行病学相关信息，包括病例发病前 21 d 以来其家庭、宿舍、同部门或班级成员及朋友中有无类似症状者接触史，类似症状者的发病时间、病例与类似症状者的关系和接触方式等；医疗机构暴露史；通风不良的公共场所逗留史等。

推荐意见 9：发现 MP 感染聚集性或暴发疫情后，疾病预防控制机构应第一时间组织开展现场流行病学调查，做好核实诊断、制定病例定义、搜索病例、个案调查及关键病例访谈、描述性研究和专项调查等工作。

9　现场卫生学调查

通过访谈疫情发生集体单位相关负责人员，掌握单位名称、地址、报告人、联系方式、疫情波及人数；单位部门（学校班级）分布情况、卫生条件以及生产活动形式（教学方式，如全日制、夜校和寄宿等）；事件发生前 3 周和事件发生后集体活动情况；环境状况（通风、清洁状况、宿舍情况）、人员卫生习惯等。

10　疫情处置措施

10.1　预防控制措施

10.1.1　*主动免疫*　MP 感染尚无特异性预防控制措施，主要以对症治疗为主，重点是早期识别和治疗重症 MPP 和暴发性 MPP。大环内酯类耐药可能导致重症 MPP 等病例数量增加，因此研发 MP 疫苗迫在眉睫[13]。

10.1.2　*非特异性防控措施*　疫情期间宜采取住院患者隔离等非药物干预措施以减少暴露和感染风险。良好的生活和卫生习惯有助于降低 MP 感染和传播的风险，因此存在暴露风险人群上述预防措施也同样适用。

10.2　现场处置效果评估　在疫情调查处置的过程中，需要及时评估采取措施的有效性及防治措施的效果，具体评估要点如下：（1）采取措施后，病例发病数有无下降；（2）非密接人群中是否有新病例的发生；（3）疫情有无传播到其他班级或年级以及社区；（4）社会是否稳定，市民有无恐慌。

推荐意见 10：在聚集性及暴发疫情现场调查过程中，建议将在确诊病例出现症状的 1 周内，与其有近距离接触但未采取有效防护措施或直接接触确诊病例分泌物的人员判定为密切接触者，并对其实施为期 3 周的健康监测，健康监测期间出现咳嗽、发热等症状者应及时就医并采样检测。

11　展望

综上所述，可依托呼吸道多病原监测，建立 MP 哨点监测系统，开展常规监测，尽早识别可能存在的 MP 感染聚集性疫情。加快人用 MP 感染疫苗的研发应用，科学评估服用抗菌药物的暴露后预防效果。随着 MP 感染疫情处置经验的积累和相关研究的开展，本共识在实践中可能显现出一定的局限性，专家

组将根据最新的 MP 相关研究证据,及时对共识内的相应内容进行更新完善。

利益冲突 无

参 考 文 献

[1] Chen JD, Zhang J, Lu ZW, et al. Mycoplasma pneumoniae among Chinese outpatient children with mild respiratory tract infections during the coronavirus disease 2019 pandemic [J]. Microbiol Spectr, 2022,10(1):e0155021. DOI:10.1128/spectrum.01550-21.

[2] 张海情,陈艳萍,张瑾. 肺炎支原体疫苗研究进展 [J]. 临床儿科杂志, 2022, 40(8): 634-640. DOI: 10.12372/jcp.2022.21e1322.
Zhang HQ, Chen YP, Zhang J. Research progress of Mycoplasma pneumoniae vaccine [J]. J Clin Pediatr, 2022,40(8):634-640. DOI:10.12372/jcp.2022.21e1322.

[3] 中华中医药学会儿童肺炎协作创新共同体,中国中药协会儿童健康与药物研究专业委员会,《中国实用儿科杂志》编辑委员会. 儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识(2023年)[J]. 中国实用儿科杂志, 2024,39(3):161-167. DOI:10.19538/j.ek2024030601.
Children′s Pneumonia Collaborative Innovation Community, Chinese Society of Traditional Chinese Medicine, Children′s Health and Drug Research Professional Committee, China Association of Traditional Chinese Medicine, Editorial Board of Chinese Journal of Practical Pediatrics. Expert consensus on integrated traditional Chinese and western medicine in the diagnosis and treatment of Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children (2023) [J]. Chinese Journal of Practical Pediatrics, 2024,39(3):161-167. DOI:10.19538/j.ek2024030601.

[4] Yan C, Xue GH, Zhao HQ, et al. Current status of Mycoplasma pneumoniae infection in China [J]. World J Pediatr, 2024,20(1):1-4. DOI:10.1007/s12519-023-00783-x.

[5] Esposito S, Argentiero A, Gramegna A, et al. Mycoplasma pneumoniae: a pathogen with unsolved therapeutic problems [J]. Expert Opin Pharmacother, 2021, 22(9): 1193-1202. DOI: 10.1080/14656566.2021.1882420.

[6] Ding GD, Zhang XB, Vinturache A, et al. Challenges in the treatment of pediatric Mycoplasma pneumoniae pneumonia [J]. Eur J Pediatr, 2024,183(7):3001-3011. DOI:10.1007/s00431-024-05519-1.

[7] Deng ZL, Hu HY, Tang D, et al. Ultrasensitive, specific, and rapid detection of Mycoplasma pneumoniae using the ERA/CRISPR-Cas12a dual system [J]. Front Microbiol, 2022, 13: 811768. DOI:10.3389/fmicb.2022.811768.

[8] Wu QY, Pan XZ, Han DD, et al. New insights into the epidemiological characteristics of Mycoplasma pneumoniae infection before and after the COVID-19 pandemic [J]. Microorganisms, 2024,12(10):2019. DOI:10.3390/microorganisms12102019.

[9] Liu NN, Guo BH, Wang L, et al. The efficacy of ophiopogonanone B in treating the cough in mice infected with Mycoplasma pneumoniae [J]. Front Pharmacol, 2025,16:1397543. DOI:10.3389/fphar.2025.1397543.

[10] Lv YT, Sun XJ, Chen Y, et al. Epidemic characteristics of Mycoplasma pneumoniae infection: a retrospective analysis of a single center in Suzhou from 2014 to 2020 [J]. Ann Transl Med, 2022, 10(20):1123. DOI:10.21037/atm-22-4304.

[11] 王冰洁,张泓. 大环内酯类耐药肺炎支原体研究进展 [J]. 检验医学, 2020,35(10):1070-1074. DOI:10.3969/j.issn.1673-8640.2020.10.024.
Wang BJ, Zhang H. Research progress of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae [J]. Lab Med, 2020,35(10):1070-1074. DOI:10.3969/j.issn.1673-8640.2020.10.024.

[12] 郭玉清,林帆,李柏松,等. 医疗机构急性呼吸道传染病症状监测预警研究进展 [J]. 安徽预防医学杂志, 2023,29(6):441-449. DOI:10.19837/j.cnki.ahyf.2023.06.001.
Guo YQ, Lin F, Li BS, et al. Febrile respiratory syndromic surveillance and early warning systems based on medical institutions [J]. Anhui J Prev Med, 2023,29(6):441-449. DOI:10.19837/j.cnki.ahyf.2023.06.001.

[13] Jiang ZL, Li SH, Zhu CM, et al. Mycoplasma pneumoniae infections: pathogenesis and vaccine development [J]. Pathogens, 2021,10(2):119. DOI:10.3390/pathogens10020119.

[14] Feldman N, Goldman SE. Atypical neurological manifestations of Mycoplasma pneumoniae: isolated abducens nerve palsy and masseter spasms in a healthy 22-year-old [J]. R I Med J (2013), 2025,108(5):37-39.

[15] 刘艳艳,景淑军,崔振泽. 重症肺炎支原体肺炎的临床研究进展 [J]. 中国实用乡村医生杂志, 2022,29(2):31-33.
Liu YY, Jing SJ, Cui ZZ. Clinical research progress of severe pneumonia Mycoplasma pneumonia [J]. Chinese Practical Journal of Rural Doctor, 2022,29(2):31-33.

[16] Tanasescu AM. Cell culture techniques and practices to avoid contamination by fungi and bacteria in the research cell culture laboratory [J]. J Vis Exp, 2023:(197). DOI:10.3791/64769.

[17] 郭石红. 猪支原体肺炎的科学防治 [J]. 畜禽业, 2023,34(11):80-82. DOI: 10.19567/j.cnki.1008-0414.2023.11.024.
Guo SH. Scientific prevention and treatment of Mycoplasma hyopneumoniae [J]. Livest Poult Ind, 2023,34(11):80-82. DOI: 10.19567/j.cnki.1008-0414.2023.11.024.

[18] Wang X, Li MZ, Luo M, et al. Mycoplasma pneumoniae triggers pneumonia epidemic in autumn and winter in Beijing: a multicentre, population-based epidemiological study between 2015 and 2020 [J]. Emerg Microbes Infect, 2022, 11(1): 1508-1517. DOI:10.1080/22221751.2022.2078228.

[19] Wang GT, Wu P, Tang R, et al. Global prevalence of resistance to macrolides in Mycoplasma pneumoniae: a systematic review and Meta-analysis [J]. J Antimicrob Chemother, 2022,77(9):2353-2363. DOI:10.1093/jac/dkac170.

[20] Rowlands RS, Meyer Sauteur PM, Beeton ML, et al. Mycoplasma pneumoniae: not a typical respiratory pathogen [J]. J Med Microbiol, 2024,73(10):001910. DOI:10.1099/jmm.0.001910.

[21] Meyer Sauteur PM, Beeton ML, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Study Group for Mycoplasma and Chlamydia Infections Study Group. Pneumonia outbreaks due

to re-emergence of Mycoplasma pneumoniae [J]. Lancet Microbe, 2024,5(6):e514. DOI:10.1016/S2666-5247(23)00406-8.

[22] Tang LY, Zheng KW, Ma LL, et al. Epidemiologic trends and changes in humoral immunity and lymphocyte subsets levels among hospitalized children with Mycoplasma pneumoniae infection during 2019-2023 [J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2024,43(9):1837-1845. DOI:10.1007/s10096-024-04901-z.

[23] Wang YS, Zhou YL, Bai GN, et al. Expert consensus on the diagnosis and treatment of macrolide-resistant Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children [J]. World J Pediatr, 2024,20(9):901-914. DOI:10.1007/s12519-024-00831-0.

[24] Kong WN, Wang QQ, Zhuo JH, et al. The prevalence of Mycoplasma pneumoniae in children in Shandong, China before, during, and after COVID-19 [J]. Front Pediatr, 2024,12:1479311. DOI:10.3389/fped.2024.1479311.

[25] Layton GR, Veater JB, Thombre R, et al. Disseminated Mycoplasma pneumoniae infection presenting with polyarthritis and endocarditis [J]. Lancet Infect Dis, 2025,25(4): e253-e254. DOI:10.1016/S1473-3099(25)00059-3.

[26] 代春英,程丽,朱天吉,等. 肺炎支原体感染临床特征及 TGF-β1/Smads 通路变化 [J]. 中华医院感染学杂志, 2023,33(22):3423-3427. DOI:10.11816/cn.ni.2023-230406.
Dai CY, Cheng L, Zhu TJ, et al. Clinical features of mycoplasma pneumoniae infection and changes in the TGF-β1/Smads pathway [J]. Chin J Nosocomiol, 2023,33(22): 3423-3427. DOI:10.11816/cn.ni.2023-230406.

[27] 张新星,顾文婧,郝创利,等. 2015-2020 年苏州地区呼吸道感染住院患儿肺炎支原体流行病学特征 [J]. 儿科药学杂志, 2022,28(9):29-33. DOI:10.13407/j.cnki.jpp.1672-108X.2022.09.008.
Zhang XX, Gu WJ, Hao CL, et al. Epidemiological characteristics of mycoplasma pneumon-iae in hospitalized children with respiratory tract infection in Suzhou area from 2015 to 2020 [J]. Journal of Pediatric Pharmacy, 2022,28(9):29-33. DOI:10.13407/j.cnki.jpp.1672-108X.2022.09.008.

[28] Hu J, Ye YY, Chen XX, et al. Insight into the pathogenic mechanism of Mycoplasma pneumoniae [J]. Curr Microbiol, 2022,80(1):14. DOI:10.1007/s00284-022-03103-0.

[29] Kang DY, Yun KW, Lee T, et al. Treatment modalities for fever duration in children with Mycoplasma pneumoniae pneumonia [J]. Sci Rep, 2025,15(1):14860. DOI:10.1038/s41598-025-99537-0.

[30] 陈旭. 微生物培养与快速血清学检验诊断儿童肺炎支原体感染的效果研究 [J]. 新疆医学, 2022,52(9):1051-1053,1081.
Chen X. Study on the effectiveness of microbial culture and rapid serological testing in the diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection in children [J]. Xinjiang Medical Journal, 2022,52(9):1051-1053,1081.

(收稿日期:2024-11-15)
(修回日期:2025-04-14)
本文编辑:李川(中文)
李宝珠(英文)

(上接第 834 页)

[13] Luo ZY, Lu GF, Yang Q, et al. Identification of shared immune cells and immune-related co-disease genes in chronic heart failure and systemic lupus erythematosus based on transcriptome sequencing [J]. J Inflamm Res, 2023,16:2689-2705. DOI:10.2147/JIR.S418598.

[14] Zhu YT, Tang XJ, Xu Y, et al. RNASE2 mediates age-associated B cell expansion through monocyte derived IL-10 in patients with systemic lupus erythematosus [J]. Front Immunol, 2022,13:752189. DOI:10.3389/fimmu.2022.752189.

[15] Mukherjee N, Ji NN, Tan X, et al. KLRF1, a novel marker of CD56bright NK cells, predicts improved survival for patients with locally advanced bladder cancer [J]. Cancer Med, 2023,12(7):8970-8980. DOI:10.1002/cam4.5579.

[16] Villanueva E, Yalavarthi S, Berthier CC, et al. Netting neutrophils induce endothelial damage, infiltrate tissues, and expose immunostimulatory molecules in systemic lupus erythematosus [J]. J Immunol, 2011, 187(1): 538-552. DOI: 10.4049/jimmunol.1100450.

[17] Sun HW, Zhang X, Shen CC. The shared circulating diagnostic biomarkers and molecular mechanisms of systemic lupus erythematosus and inflammatory bowel disease [J]. Front Immunol, 2024,15:1354348. DOI:10.3389/fimmu.2024.1354348.

[18] Wang JF, Wang XX, Shi JF, et al. CD161, a promising prognostic biomarker in hepatocellular carcinoma, correlates with immune infiltration [J]. PeerJ, 2025,13:e19055. DOI:10.7717/peerj.19055.

[19] Di W, Fan WH, Wu F, et al. Clinical characterization and immunosuppressive regulation of CD161 (KLRB1) in glioma through 916 samples [J]. Cancer Sci, 2022,113(2):756-769. DOI:10.1111/cas.15236.

[20] Tanasescu R, Frakich N, Chou IJ, et al. Natalizumab treatment of relapsing remitting multiple sclerosis has no long-term effects on the proportion of circulating regulatory T cells [J]. Neurol Ther, 2023,12(6):2041-2052. DOI:10.1007/s40120-023-00539-9.

[21] Chalan P, Kroesen BJ, van der Geest KSM, et al. Circulating $CD4^+CD161^+$T lymphocytes are increased in seropositive arthralgia patients but decreased in patients with newly diagnosed rheumatoid arthritis [J]. PLoS One, 2013,8(11):e79370. DOI:10.1371/journal.pone.0079370.

(收稿日期:2025-03-14)
(修回日期:2025-05-30)
本文编辑:于欣(中文)
李宝珠(英文)